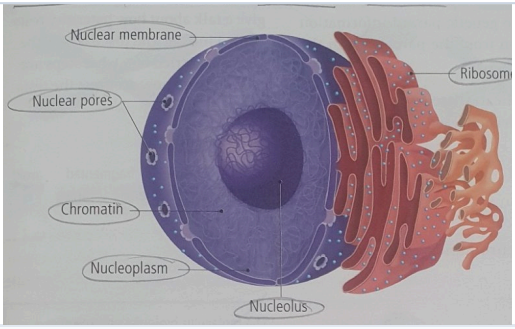
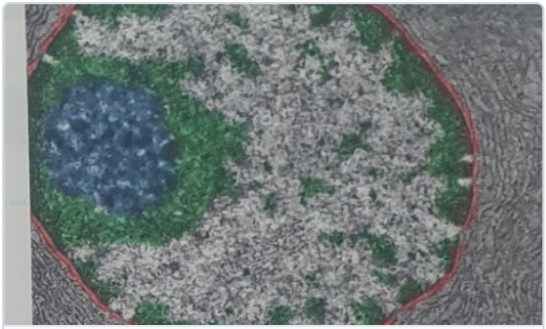
3.4 EL NÚCLEO

El **núcleo** es una estructura característica y distintiva de las células eucariotas. Se observa claramente en el interior celular durante la **interfase**, es decir, cuando la célula no se está dividiendo. En las células animales, el núcleo suele ser esférico y situarse en posición central; en las células vegetales suele presentar una morfología circular-aplanada y aparece desplazado hacia un lateral debido al volumen ocupado por las grandes vacuolas.



Estructura del núcleo interfásico: envoltura, poros nucleares, nucleoplasma, nucleolo y continuidad con el RER.



Micrografía electrónica del núcleo celular coloreada artificialmente (nucleolo en azul).

COMPONENTES DEL NÚCLEO EN INTERFASE:

1. MEMBRANA O ENVOLTURA NUCLEAR

Rodea el contenido nuclear. Formada por una **doble membrana** (interna y externa) separadas por el *espacio perinuclear*. La membrana externa es una prolongación directa del retículo endoplasmático rugoso (RER) y posee ribosomas asociados. Ambas membranas se fusionan en los **poros nucleares**: canales dinámicos y regulables que controlan el transporte de macromoléculas (ARN, proteínas) entre el núcleo y el citosol.

2. NUCLEOPLASMA

Es el medio interno acuoso del núcleo (matriz nuclear). Está constituido por agua, iones disueltos, nucleótidos libres (para la síntesis de ARN y ADN) y numerosas proteínas y enzimas (como polimerasas) que intervienen en la replicación y transcripción.

3. NUCLEOLO

Región esférica densa, no delimitada por membrana, formada por secuencias organizadoras nucleolares de ADN y acúmulos de ARN ribosómico (ARNr) y proteínas. Su función primordial es la **síntesis de subunidades ribosómicas**. Puede haber uno o más nucleolos en cada núcleo.

4. CROMATINA

NOTA DE BLANCA: MARAÑA

Malla o *maraña* difusa de filamentos que se extiende por todo el nucleoplasma. Está constituida por moléculas lineales de **ADN bicatenario asociadas a proteínas básicas llamadas histonas**. Las histonas permiten empaquetar y compactar el ADN en nucleosomas durante la interfase.

FUNCIONES PRIMORDIALES DEL NÚCLEO CELULAR:

- **Controlar la actividad metabólica y celular:** Coordina la expresión génica traduciendo la información genética del ADN en ARN mensajero.
- **Garantizar la transmisión hereditaria:** Conserva íntegra la información genética y la replica antes de la división celular para repartirla a las células descendientes.

//// SPEAK & PRACTICE <<<<

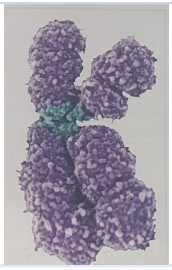
Actividad comunicativa: Trabajad por parejas o en pequeños grupos y redactad 3 frases verdaderas y 3 falsas acerca de las semejanzas y diferencias entre el núcleo de la célula animal y vegetal. Luego intercambiad vuestras preguntas con el grupo compañero para comprobar vuestros conocimientos.

4 /// LOS CROMOSOMAS

Actividades 12–15

Un **cromosoma** es una macromolécula formada por una molécula de ADN bicatenario lineal condensada a su máximo nivel de empaquetamiento junto a histonas. Es una estructura **extraordinariamente compacta** que se hace visible al microscopio óptico durante los procesos de división celular (mitosis y meiosis).

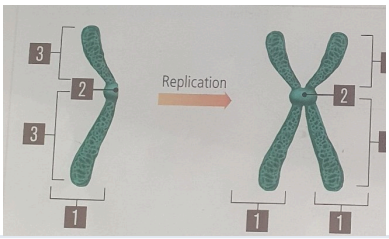
La función esencial de los cromosomas es asegurar que la información hereditaria se distribuya de forma equitativa y sin pérdidas desde la célula progenitora a las células hijas. Antes de la división, cada molécula de ADN se **replica** formando dos copias idénticas.



Reconstrucción 3D de un cromosoma metafásico condensado.

4.1 ESTRUCTURA DE UN CROMOSOMA

En un cromosoma metafásico típico se distinguen con claridad tres regiones anatómicas:



Proceso de replicación del ADN: de un cromosoma no duplicado (1 cromátida) a un cromosoma duplicado (2 cromátidas hermanas).

1. CROMÁTIDAS

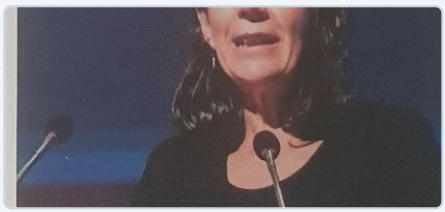
Brazos filamentosos formados por la fibra de cromatina densamente enrollada. Antes de la replicación del ADN el cromosoma tiene una sola cromátida; tras la fase S de síntesis presenta **dos cromátidas hermanas idénticas** unidas por el centrómero. Los extremos redondeados se denominan **telómeros** y protegen al cromosoma de la degradación.

2. CENTRÓMERO (CONSTRICCIÓN PRIMARIA)

Región estrecha y estrangulada del cromosoma que une a las dos cromátidas hermanas. En él se asocian complejos proteicos (cinetocoros) donde se anclan los microtúbulos del huso acromático para arrastrar las cromátidas.

3. BRAZOS

Son las porciones de cromátida que se extienden a cada lado del centrómero. Generalmente se diferencian en brazo corto (denominado *p*, del francés *petit*) y brazo largo (denominado *q*).



CIENCIA ESPAÑOLA: MARÍA A. BLASCO

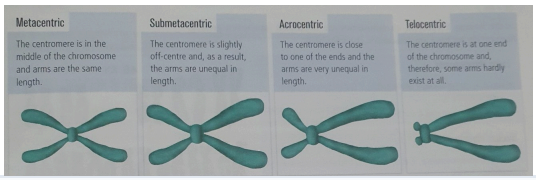
La bióloga molecular alicantina **María Antonia Blasco** es una referencia mundial en el estudio del envejecimiento celular, el cáncer y el papel protector de los **telómeros**. Es Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011.

//// VOCABULARIO CLAVE

Accuracy (precisión), *swab* (hisopo de muestra), *fragmented* (fragmentado), *contamination* (contaminación), *paternity test* (prueba de paternidad).

4.2 TIPOS DE CROMOSOMAS

Los cromosomas se clasifican en **cuatro morfologías** según la posición exacta que ocupa el centrómero a lo largo del cromosoma:



Morfologías cromosómicas: Metacéntrico (brazos iguales), Submetacéntrico (desiguales), Acrocéntrico (muy desiguales) y Telocéntrico (centrómero terminal).

METACÉNTRICO
Centrómero en posición central exacta. Los dos brazos tienen la misma longitud.

SUBMETACÉNTRICO
Centrómero ligeramente desplazado. Los brazos presentan longitudes desiguales (p y q).

ACROCÉNTRICO
Centrómero muy próximo a un extremo. Brazos muy desiguales (brazo p diminuto).

TELOCÉNTRICO
Centrómero en el extremo terminal absoluto. Solo es visible un juego de brazos (no existen en humanos).

4.3 CARIOTIPO Y NÚMERO CROMOSÓMICO

Un **cariotipo** es el conjunto ordenado y sistematizado de todos los cromosomas de una célula, clasificados por parejas de homólogos atendiendo a su longitud relativa, la posición del centrómero y el patrón de bandas revelado mediante tinciones químicas específicas.

- **Constancia cromosómica:** El número de cromosomas es constante e invariable para cada especie biológica, salvo la aparición de mutaciones o anomalías genómicas.
- **Ploidía celular:** Hace referencia al número de juegos completos de cromosomas:
  - **Haploide (n):** Posee un único juego de cromosomas (sin parejas). Es propio de los **gametos** (óvulos y espermatozoides).
  - **Diploide (2n):** Posee dos juegos completos de cromosomas (parejas). Es propio de las **células somáticas** y del cigoto formado por fecundación.
- **Cromosomas homólogos:** Parejas de cromosomas de igual forma, tamaño y posición del centrómero que contienen información para los mismos caracteres (uno materno y otro paterno).
- **Autosomas y Heterocromosomas:** Los autosomas no determinan el sexo del individuo. Los heterocromosomas (cromosomas sexuales) determinan el sexo: en mamíferos son **XX (hembra)** y **XY (macho)**.



Célula haploide (n = 3)
Tres cromosomas distintos, sin parejas de homólogos.



Célula diploide (2n = 6)
Tres parejas de cromosomas homólogos (2 juegos).

CARIOGRAMA

Un cariograma es la representación gráfica y esquemática a escala del tamaño, forma y bandeado de todos los cromosomas de una especie.



Cariograma humano esquemático: 22 pares de autosomas + par sexual (XY).

ORGANIZACIÓN DEL CARIOTIPO HUMANO

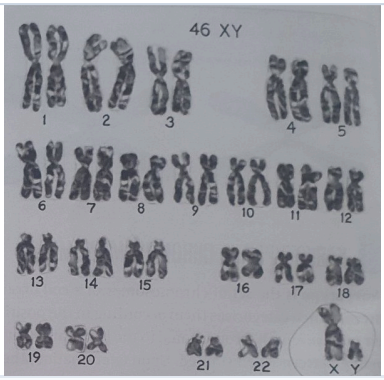
2n = 46 cromosomas

En la especie humana el cariotipo está constituido por 46 cromosomas (23 pares: 22 pares de autosomas y 1 par de heterocromosomas). Se clasifican en **siete grupos (del A al G)**. Los seres humanos **no poseemos ningún cromosoma telocéntrico**:

CROMOSOMAS GRANDES:
- **Grupo A:** Pares 1 (metacéntrico), 2 (submetacéntrico) y 3 (metacéntrico).
- **Grupo B:** Pares 4 y 5 (submetacéntricos).

CROMOSOMAS MEDIANOS:
- **Grupo C:** Pares 6 al 12 y cromosoma X (todos submetacéntricos).
- **Grupo D:** Pares 13, 14 y 15 (acrocéntricos con satélites).

CROMOSOMAS PEQUEÑOS:
- **Grupo E:** Pares 16 (metacéntrico), 17 y 18 (submetacéntricos).
- **Grupo F:** Pares 19 y 20 (metacéntricos pequeños).
- **Grupo G:** Pares 21, 22 y cromosoma Y (acrocéntricos).



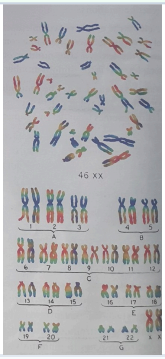
Microfotografía de cariotipo humano masculino 46, XY agrupado de A a G.

PRÁCTICA: ELABORACIÓN DE UN CARIOTIPO HUMANO

Materiales: Fotografía de metafase al microscopio óptico teñida con Giemsa, tijeras, cartulina milimetrada y pegamento.

Procedimiento (Paso a paso):

1. **Recuento preliminar:** Contar todos los cromosomas dispersos en la metafase para comprobar el número diploide (46) y detectar aneuploidías (como trisomías).
2. **Recorte y emparejamiento:** Recortar individualmente cada cromosoma y agruparlos por parejas de homólogos comparando tamaño y bandeo.
3. **Alineación horizontal:** Pegar los pares homólogos en orden decreciente de longitud, manteniendo los centrómeros sobre la misma línea guía.
4. **Numeración:** Asignar a cada pareja de autosomas su número del 1 al 22.
5. **Clasificación por grupos:** Delimitar los 7 grupos morfológicos (A a G).
6. **Pares sexuales:** Situar la pareja sexual (XX en mujeres, XY en varones) al final del cariotipo para determinar el sexo genético.



De la metafase desordenada al cariotipo femenino 46, XX ordenado.

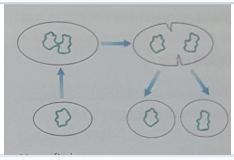
5 /// LA DIVISIÓN CELULAR

Actividades 16–17

La **división celular** es el proceso biológico fundamental mediante el cual una célula madre genera nuevas células. Garantiza la perpetuación de la vida, el crecimiento de los organismos y la sustitución de células envejecidas o dañadas. Los mecanismos difieren radicalmente entre procariotas y eucariotas.

5.1 DIVISIÓN EN CÉLULAS PROCARIOTAS (BACTERIAS)

Las bacterias se dividen mediante **fisión binaria o bipartición (amitosis)**. Primero replican su cromosoma circular de ADN unido a la membrana plasmática. A continuación, la pared celular y la membrana crecen hacia el interior formando un septo de estrangulación (citocinesis) que separa la célula en **dos células hijas clónicas** e idénticas a la progenitora. Es un mecanismo de **reproducción asexual** altamente eficiente.



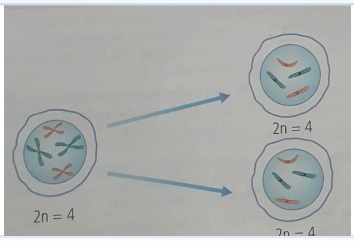
Fisión binaria bacteriana.

5.2 DIVISIÓN EN CÉLULAS EUCARIOTAS

En las células eucariotas el material genético está fragmentado en múltiples cromosomas dentro de un núcleo. La segregación cromosómica puede ocurrir mediante dos procesos fundamentales:

MITOSIS (División Ecuacional)

Proceso de división del núcleo que reparte los cromosomas de forma idéntica en **dos células hijas con la misma dotación cromosómica (2n → 2n)** e idéntica información que la célula madre.

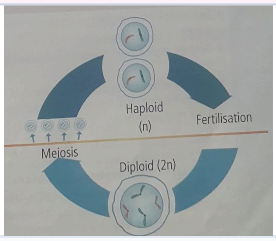


Mitosis: de una célula 2n=4 a dos células hijas idénticas 2n=4.

Funciones biológicas:
- Reproducción asexual en organismos unicelulares eucariotas.
- Crecimiento del individuo durante el desarrollo embrionario.
- Renovación celular y reparación de tejidos en pluricelulares.

MEIOSIS (División Reduccional)

Consta de **dos divisiones sucesivas** precedidas de una sola duplicación de ADN. Genera **cuatro células hijas haploides (n)** con la mitad de cromosomas y recombinación genética.



Ciclo meiótico y fecundación reconstituyendo la dotación 2n.

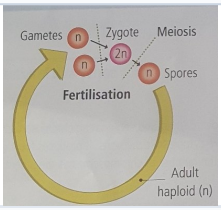
Funciones biológicas:
- Formación de gametos haploides en la **reproducción sexual**.
- Evita que se duplique el número de cromosomas en la fecundación.
- Aporta **variabilidad genética** mediante el sobrecruzamiento.

5.3 CICLOS BIOLÓGICOS

Un **ciclo biológico (o ciclo de vida)** es la secuencia ordenada de fases y transformaciones que experimenta un organismo con reproducción sexual a lo largo de su existencia, desde la fecundación del cigoto hasta que alcanza la madurez y produce sus propios gametos. Implica la alternancia obligada de una fase haploide (n) y una fase diploide (2n).

CICLO HAPLONTE

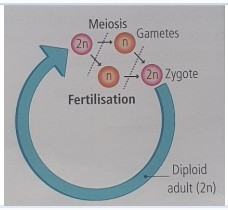
El adulto es **haploide (n)**. Tras la fecundación, la meiosis ocurre en el propio cigoto, dando esporas meióticas que por mitosis originan adultos haploides. Típico de **algas y hongos**.



Ciclo haplonte.

CICLO DIPLONTE

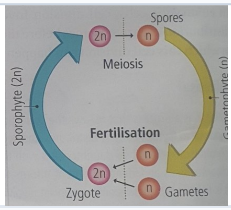
El individuo adulto es **diploide (2n)**. La meiosis ocurre únicamente en los órganos reproductores para fabricar gametos (n). La fecundación genera el cigoto 2n. Típico de **animales**.



Ciclo diplonte.

CICLO HAPLODIPLONTE

Alternancia de dos generaciones adultas: el **esporofito (2n)** produce esporas por meiosis, que germinan en el **gametofito (n)**, formador de gametos. Típico de **plantas**.



Ciclo haplodiplonte.

COMPARATIVA CRÍTICA: REPRODUCCIÓN ASEXUAL VS REPRODUCCIÓN SEXUAL

Tipo de Reproducción	Ventajas Evolutivas	Desventajas y Limitaciones
Reproducción Asexual (Mitosis / Bipartición)	• Requiere **un solo progenitor**; no hay gasto de tiempo ni recursos buscando pareja. • No requiere células especializadas (ahorro energético considerable). • Rápida propagación y descendencia adaptada a hábitats estables.	• **No genera variabilidad genética**: todos los clones son idénticos al progenitor. • La única fuente de novedad son mutaciones espontáneas. • Poblaciones muy vulnerables ante cambios ambientales imprevistos.
Reproducción Sexual (Meiosis + Fecundación)	• Aporta **alta variabilidad genética** por recombinación meiótica y combinación biparental. • Incrementa la probabilidad de que existan individuos mejor adaptados ante fluctuaciones del medio. • **Motor primordial de la evolución biológica**.	• Requiere dos progenitores compatibles (alto coste en búsqueda y cortejo). • Fabricar gametos y estructuras reproductivas consume gran cantidad de energía metabólica. • Ritmo de multiplicación más lento.